# Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
## AP2 - Gabarito

---

**Questão 1:** (2,5 pontos) Determine as raízes da equação $x^4 + 9 = 0$ e decomponha o polinômio $x^4 + 9$ como um produto de polinômios de grau 2 e coeficientes reais.

**Solução:**Inicialmente, vamos calcular $\sqrt[4]{-9}$. Escrevendo $-9$ na Forma Polar, temos:

$$-9 = 9\left(\cos\left(\pi\right) + i\sin\left(\pi\right)\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{-9} = \sqrt[4]{9}\left(\cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

- $k = 0$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 1$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 2$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 3$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$

Dessa forma, considerando $w = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$, tem-se que:

$$\begin{aligned} x^4 + 9 &= (x - w)\left(x - \overline{w}\right)(x + w)\left(x + \overline{w}\right) = \left(x^2 - x(w + \overline{w}) + |w|^2\right)\left(x^2 + x(w + \overline{w}) + |w|^2\right) \\ &= \left(x^2 - \sqrt{6}x + 3\right)\left(x^2 + \sqrt{6}x + 3\right) \end{aligned}$$

**Questão 2:** (1,0 ponto) Determine um polinômio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ que tenha $\sqrt{2} + i$ como uma de suas raízes.

**Solução:** Sabemos que $\sqrt{2}-i$ é outra raiz de $p(x)$. Dessa forma, procurando um polinômio de grau 2, segue que

$$p(x) = \Big(x - (\sqrt{2}+i)\Big)\Big(x - (\sqrt{2}-i)\Big) = x^2 - 2\sqrt{2}x + 3.$$

**Questão 3:** (1,5 pontos) Dada $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, determine $f(-2)$ para que o resto da divisão de $h(x) = f(x) - 3$ por $g(x) = 2x + 4$ seja igual a 1.

**Solução:** Pelo *Algoritmo da Divisão* podemos escrever

$$h(x) = f(x) - 3 = q(x)(2x+4) + r(x)$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(-2)$. Fazendo $x = -2$, obtemos

$$h(-2) = f(-2) - 3 = q(-2)(-4+4) + r(-2) = r(-2).$$

Como queremos $r(-2) = 1$, temos que

$$f(-2) - 3 = 1 \Longrightarrow f(-2) = 4.$$

**Questão 4:** (2,0 pontos) Encontre um MDC entre $p(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$ e $g(x) = x^2 + x - 2 \in \mathbb{R}[x]$.

**Solução:**

| | $x+3$ | $\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$ |
|---|---|---|
| $x^3 + 4x^2 + 5x +$ | $x^2 + x - 2$ | $4x + 8$ |
| $4x + 8$ | 0 | |

Resposta: $4x + 8$ ou $x + 2$ ou ...

**Questão 5:** (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O conjunto dos números transcendentes é um corpo."

**Solução:** Falsa

O conjunto não é fechado para a subtração. Por exemplo, $\pi$ é transcendente mas $\pi - \pi = 0$ é algébrico.

**Questão 6:** (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 1$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

**Solução:** Falsa

Como $p(x)$ possui grau 3, então será redutível se, e somente se, possuir uma raiz em $\mathbb{Q}$. Por outro lado, visto que $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, sabemos que se $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ é raiz de $p(x)$, então devemos ter $p \mid 1$ e $q \mid 2$. Logo as únicas raízes racionais possíveis para $p(x)$ são 1, $-1$, $\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$. Calculando o valor de $p(x)$ em cada uma das candidatas à raiz obtemos $p(1) = 2$, $p(-1) = 2$, $p\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ e $p\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$. Dessa forma, $p(x)$ não possui raiz racional e, portanto, é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

**Questão 7:** (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = 2x^4 + 6x^2 - 12x + 6$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

**Solução:** Falsa

Aplicando Critério de Eisenstein com o primo $p = 3$, obtemos:

- $3 \mid 6$, $3 \mid -12$, $3 \mid 6$ e $3 \mid 0$
- $3 \nmid 2$
- $3^2 = 9 \nmid 6$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.